

Clase práctica #1

Tema 1. Unidades y dimensiones.

Actividad docente #3

Contenido:

. Consistencia dimensional

Introducción

- . Dar la definición de consistencia dimensional
- . Puntualizar su dependencia con el sistema de unidades utilizado
- . Recordar cuando se produce la presencia de pares redundantes de unidades y como se eliminan
- . Dar los pasos generales para realizar la prueba de consistencia dimensional

Objetivo: Aplicar las fórmulas dimensionales en la comprobación de la consistencia dimensional de una ecuación teórica.

Desarrollo:

Ejercicio #1

En los textos de Química-física se presenta la ecuación siguiente que relaciona las variables de estado temperatura (T), presión (P) y volumen específico (V):

$$\frac{\partial T}{\partial P} = \frac{T}{C_p} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)$$

C_p Capacidad calorífica molar

V Volumen específico molar

Compruebe si dicha ecuación es dimensionalmente consistente en los sistemas internacional y de energía. En caso de ser necesario, introduzca la constante dimensional adecuada.

Solución:

Este ejercicio se realizará en elaboración conjunta con los alumnos, se discutirá el enfoque general de la solución, se les pedirá a ellos que busquen las dimensiones y el docente irá realizando los pasos de la solución en la pizarra.

Internacional

$$[T] = T, [P] = ML^{-1}\theta^{-2}, [C_p] = L^2\theta^{-2}T^{-1}, [V] = L^3M^{-1}$$

$$\frac{T}{ML^{-1}\theta^{-2}} = \frac{T}{L^2\theta^{-2}T^{-1}} \frac{L^3M^{-1}}{T}, \quad TL\theta^2M^{-1} = TL\theta^2M^{-1}$$

Es dimensionalmente consistente

Energía

$$[T] = T, \quad [P] = FL^{-2}, \quad [Cp] = EM^{-1}T^{-1}, \quad [V] = L^3M^{-1}$$

$$\frac{T}{FL^{-2}} = \frac{T}{EM^{-1}T^{-1}} \frac{L^3M^{-1}}{T}, \quad TL^2F^{-1} = TL^3E^{-1}$$

Aparentemente no consistente, par redundante F-E, constante dimensional
 $J = \frac{FL}{E}$.

$$\text{Ecuación corregida} \quad \frac{\partial T}{\partial P} = \frac{T}{JCp} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)$$

$$TL^2F^{-1} = TEF^{-1}L^{-1}MTE^{-1}T^{-1}L^3M^{-1}$$

$$TL^2F^{-1} = TL^2F^{-1}$$

Es dimensionalmente consistente

Ejercicio #2

La siguiente ecuación, conocida como la ecuación de Hagen Poiseville se emplea para calcular la caída de presión en régimen de flujo laminar:

$$\Delta P = \frac{32LV\mu}{D^2}$$

donde: ΔP -Caída de presión

L -Longitud de la tubería

V -Velocidad lineal

μ -viscosidad

D - Diámetro de la tubería

a) Compruebe si la ecuación es dimensionalmente consistente en el sistema de energía. Si no la tiene introduzca la constante dimensional adecuada. *Se dejará que los alumnos lo realicen solos y después se envía uno a la pizarra.*

$$[\Delta P] = FL^{-2}, \quad [L] = L, \quad [V] = L\theta^{-1}, \quad [\mu] = ML^{-1}\theta^{-1}, \quad [D] = L$$

$$FL^{-2} = LL\theta^{-1}ML^{-1}\theta^{-1}L^{-2}$$

$$FL^{-2} = ML^{-1}\theta^{-2}$$

Par redundante F-M, constante dimensional $g_c = \frac{ML}{F\theta^2}$, ecuación corregida

$$\Delta P = \frac{32LV\mu}{g_c D^2}$$

$$FL^{-2} = LL\theta^{-1}ML^{-1}\theta^{-1}L^{-2}M^{-1}L^{-1}F\theta^2$$

$FL^{-2} = FL^{-2}$, es dimensionalmente consistente.

b) Calcule el valor de ΔP en atm en los sistemas internacional y de energía, cuando $L=5$ m, $V=1,46$ m/s, $\mu=86.10^{-3}$ Pa.s, $D= 8,1$ cm. Se sabe que la ecuación original es dimensionalmente consistente en el sistema internacional. *Se realizará en elaboración conjunta, se discutirá el método de solución, los alumnos analizarán las unidades y el profesor lo va resolviendo en la pizarra.*

Internacional

$$\Delta P = \frac{32LV\mu}{D^2} = \frac{32(5m)(1.46m/s)(86.10^{-3}Pa.s)}{(8.1cm)^2}$$

$$\Delta P = \frac{(32)(5)(1.46)(86.10^{-3})}{(8.1)^2} m \frac{m}{s} Pa.s \frac{1}{cm^2} \left(\frac{100^2 cm^2}{1m^2} \right) \left(\frac{1atm}{1.013.10^5 Pa} \right)$$

$$\Delta P = 0.0302atm$$

$$1Pa \equiv 1kg/(ms^2)$$

Energía

(Valores numéricos de las constantes dimensionales Pág. 26 y 27)

$$\Delta P = \frac{32LV\mu}{g_c D^2} = \frac{32(5m)(1.46m/s)(86.10^{-3}Pa.s)}{9.81kgm/kgfs^2(8.1cm)^2} \text{ (arreglar error del texto Pág. 26)}$$

$$\frac{(32)(5)(1.46)(86.10^{-3})}{9.8(8.1)^2} m \frac{m}{s} Pa.s \frac{1}{cm^2} \frac{kgf.s^2}{kg.m} \frac{kg}{Pa.m.s^2} \frac{atm.cm^2}{1.033kgf}$$

$$\Delta P = 0.0302atm$$

Ejercicio #3

La velocidad de un fluido por una tubería, medido en un tubo de Pitot está dado por:

$$V = \left[\frac{2\Delta P}{\rho} \right]^{1/2} \text{ donde:}$$

V velocidad

ΔP caída de presión

ρ densidad del fluido

- Compruebe si la ecuación es dimensionalmente consistente en los sistemas internacional y de energía. De no ser así, introduzca la constante dimensional necesaria.
- Calcule V en cm/s, para $\rho=1,20 \text{ g/cm}^3$, $\Delta P=15\text{mm de Hg}$ empleando las ecuaciones para ambos sistemas de unidades obtenidas en el inciso a).

Datos adicionales:

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ mm de Hg} = 14,7 \text{ lbf/pulg}^2 = 1.013 \cdot 10^5 \text{ Pa} = 1.033 \text{ kgf/cm}^2$$

$$1 \text{ Pa} = 1 \text{ Kg/ms}^2$$

Este ejercicio se dejará para que los alumnos lo resuelvan solos. 5 min antes de terminar el tiempo planificado se enviará a la pizarra 2 alumnos para que cada uno realice un inciso, en caso extremo, lo resolverá el profesor. Este ejercicio puede servir para evaluar la clase práctica en la modalidad que el profesor estime.

Internacional

$$[V] = L \theta^{-1}, [\Delta P] = ML^{-1} \theta^{-2}, [\rho] = ML^{-3}$$

$$L \theta^{-1} = (ML^{-1} \theta^{-2} M^{-1} L^3)^{1/2}$$

$$L \theta^{-1} = L \theta^{-1} \text{ Es dimensionalmente consistente.}$$

Energía

$$[V] = L \theta^{-1}, [\Delta P] = FL^{-2}, [\rho] = ML^{-3}$$

$$L \theta^{-1} = (FL^{-2} M^{-1} L^3)^{1/2}$$

$$L \theta^{-1} = (FLM^{-1})^{1/2} \text{ Aparentemente no es consistente, par redundante F-M,}$$

$$\text{constante dimensional } gc = \frac{ML}{F \theta^2}$$

$$\text{ecuación corregida } V = \left[\frac{2gc\Delta P}{\rho} \right]^{1/2}$$

$$L \theta^{-1} = \left[\frac{ML}{F \theta^2} \frac{F}{L^2} \frac{L^3}{M} \right]^{1/2} = \left[\frac{L^2}{\theta^2} \right]^{1/2}$$

$$L \theta^{-1} = L \theta^{-1} \text{ Es dimensionalmente consistente.}$$

$$b) V = \left[\frac{2\Delta P}{\rho} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[(2)(15)mmHg \frac{cm^3}{1.2g} \left(\frac{1.013 \cdot 10^5 Pa}{760mmdeHg} \right) \left(\frac{1kg}{1Pa \cdot m \cdot s^2} \right) \left(\frac{1000g}{1kg} \right) \left(\frac{1m}{100cm} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V = 182.5 \text{ cm/s}$$

$$V = \left[\frac{2gc\Delta P}{\rho} \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$= \left[(2)(15)mmHg(981) \left(\frac{g \cdot cm}{gf \cdot s^2} \right) \left(\frac{cm^3}{1.2g} \right) \left(\frac{1atm}{760mmdeHg} \right) \left(\frac{1.033Kgf}{1atm \cdot cm^2} \right) \left(\frac{1000gf}{1kgf} \right) \right]^{\frac{1}{2}}$$

$$V = 182.6 \text{ cm/s}$$

Conclusiones

- . Destacar lo general del procedimiento para probar consistencia dimensional
- . Destacar que solo cambia la naturaleza de la constante dimensional
- . Destacar como siempre se obtuvo el mismo valor numérico de la magnitud pero se debe operar cuidadosamente con las conversiones de unidades

Trabajo independiente

Resolver del texto Ejercicio 5 Pág. 65, ejercicio 7 Pág. 66

Respuestas:

Ejercicio 5 Pág. 65

$$W = kA \sqrt{\frac{2\rho(-\Delta P)}{1 - \left(\frac{D_2}{D_1} \right)^4}}$$

(Según las unidades está en sistema de Ingeniería)

$$[W] = \frac{M}{\theta}, [A] = L^2, [\rho] = \frac{M}{L^3}, [\Delta P] = [P] = \frac{F}{L^2}, [D_1] = [D_2] = L$$

$$\frac{M}{\theta} = L^2 \sqrt{\frac{\frac{M}{L^3} \frac{F}{L^2}}{1 - \frac{L^2}{L^4}}} = L^2 M^{\frac{1}{2}} F^{\frac{1}{2}} L^{-\frac{5}{2}} = \sqrt{\frac{MF}{L}}$$

Aparentemente no consistente, par redundante F-M, constante dimensional

$$g_c = \frac{ML}{F\theta^2}.$$

Ecuación corregida $W = kA \sqrt{\frac{2\rho g_c (-\Delta P)}{1 - \left(\frac{D_2}{D_1}\right)^4}}$

$$\frac{M}{\theta} = L^2 \sqrt{\frac{\frac{M}{L^3} \frac{F}{L^2} \frac{ML}{F\theta^2}}{1 - \frac{L^4}{L^4}}} = L^2 \sqrt{\frac{M^2}{L^4 \theta^2}} = L^2 \frac{M}{L^2 \theta} = \frac{M}{\theta}$$

Es dimensionalmente consistente.

Ejercicio 7 Pág. 66

$$\Delta P = \frac{2fL\rho V^2}{D}$$

En Sistema Internacional

$$[\Delta P] = \frac{ML}{\theta^2}, [V] = \frac{L}{\theta}, [L] = L, [\rho] = \frac{M}{L^3}, [D] = L$$

$$\frac{M}{L\theta^2} = \frac{L \frac{M}{L^3} \frac{L^2}{\theta^2}}{L} = \frac{M}{L\theta^2}$$

En Sistema de Ingeniería

$$[\Delta P] = \frac{F}{L^2}, [V] = \frac{L}{\theta}, [L] = L, [\rho] = \frac{M}{L^3}, [D] = L$$

$$\frac{F}{L^2} = \frac{L \frac{M}{L^3} \frac{L^2}{\theta^2}}{L} = \frac{M}{L\theta^2}$$

Aparentemente no consistente, par redundante F-M, constante dimensional

$$g_c = \frac{ML}{F\theta^2}.$$

Ecuación corregida $\Delta P = \frac{2fL\rho V^2}{g_c D}, \frac{F}{L^2} = \frac{L \frac{M}{L^3} \frac{L^2}{\theta^2}}{L \frac{ML}{F\theta^2}} = \frac{M}{L^2}$

Es dimensionalmente consistente.